

Strahlung und Radioaktivität

Warum Energie über Gefahr entscheidet - nicht Durchdringung

Kernfrage: Was macht Strahlung gefährlich - und was nicht?

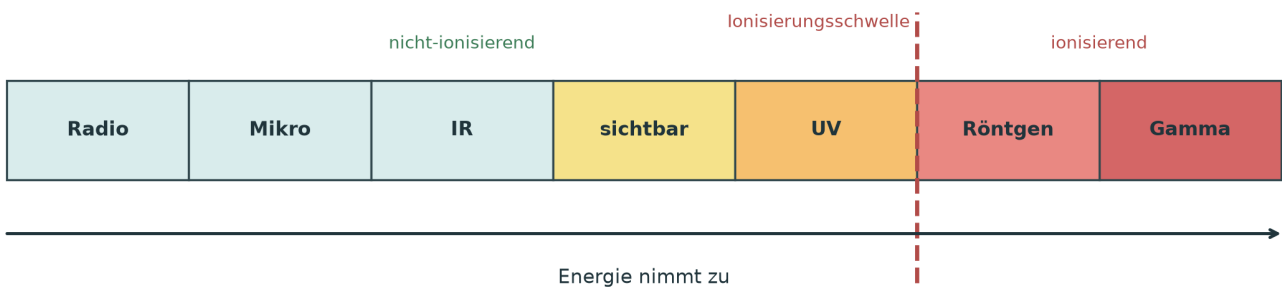
Arbeite mit Größenordnungen, nicht mit Bauchgefühl. Trenne drei Fragen: **Welche Energie? Welche Dosis? Welche Aussage ist belegt?**

1 · Unterscheiden

2 · Begründen

3 · Bewerten

Der wichtige Unterschied



Merksatz: Durchdringung allein sagt wenig über Gefahr. Entscheidend sind Energie und Dosis. Nicht-ionisierend bedeutet nicht automatisch harmlos.

1 Zufall und viele Atome (8 min · verstehen · W)

Beim radioaktiven Zerfall kann man für ein einzelnes Atom nicht sagen, wann es zerfällt - für sehr viele Atome aber sehr genau, wie viele pro Sekunde zerfallen. Erkläre, warum das kein Widerspruch ist.

Mini-Auftrag: Eine Anwendung verständlich machen

2

Info-Karte (12 min · entwickeln · W)

Entwirf eine kleine Info-Karte (5-6 Sätze) für jüngere Schüler:innen zu einer aktuellen Anwendung von Strahlung (z. B. PET im Krankenhaus, Bestrahlung von Lebensmitteln, C-14-Datierung). Erkläre Nutzen UND Grenze.

Deine Karte soll enthalten:

1. Wofür wird die Strahlung genutzt? 2. Was ist der Nutzen? 3. Wo liegt eine Grenze oder ein Risiko?

Fall 1: Durchdringung ist nicht dasselbe wie Gefahr

WLAN / Funk
durchdringt Wände
niedrige Energie

Gamma
durchdringt Materie
sehr hohe Energie

3 Erklären (6 min · analysieren · S/W)

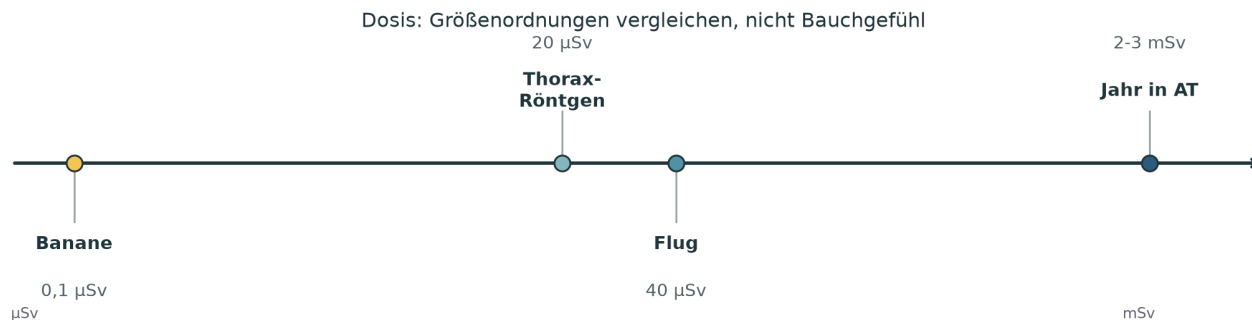
WLAN-Signale gehen durch Wände, schaden dir aber nicht - Gammastrahlung dagegen ist gefährlich. Beide durchdringen Materie. Erkläre den Unterschied.

4 Fallen erkennen (9 min · bewerten · S)

Entscheide richtig/falsch und begründe oder korrigiere.

Aussage	richtig/falsch	Begründung/Korrektur
UV-Strahlung ist ungefährlich, weil sie nicht ionisierend ist.		
Je höher die Energie, desto eher kann Strahlung Atome verändern.		
Wenn ich mit dem Handy telefoniere, werde ich radioaktiv.		

Fall 2: Dosis in Größenordnungen denken



5

Ordnen und erklären (10 min · analysieren · S)

Dosen zum Vergleich: 1 Banane $\approx 0,1 \mu\text{Sv}$ · Thorax-Röntgen $\approx 20 \mu\text{Sv}$ · Transatlantikflug $\approx 40 \mu\text{Sv}$ · natürliche Jahresdosis in Österreich $\approx 2\text{-}3 \text{ mSv}$. Ordne "eine Banane essen", "einmal fliegen" und "ein Jahr leben" nach Dosis und erkläre, warum Größenordnungen wichtiger sind als Bauchgefühl.

6

Eine Schlagzeile prüfen (11 min · bewerten · S)

Eine Schlagzeile behauptet: "Handystrahlung macht krank!" Welche EINE Frage würdest du stellen, bevor du das glaubst - und warum entscheidet gerade diese Frage über die Glaubwürdigkeit?

Hinweis: Funk/Mikrowellen sind nicht-ionisierend; ein gesicherter physikalischer Effekt ist Erwärmung.

Optional: Wenn ein Zählrohr verfügbar ist

Sicherheitsrahmen: Nur mit zugelassener Schulquelle und nach den Regeln der Lehrkraft. Ohne Gerät kann diese Aufgabe als Trockenübung mit vorgegebenen Messwerten gemacht werden.

7 Messen und protokollieren (22 min · anwenden · E)

Miss die Zählrate in verschiedenen Abständen zu einer schwachen Schulquelle. Protokolliere Abstand und Zählrate und beschreibe, wie die Rate mit dem Abstand zusammenhängt.

Abstand	Zählrate	Beobachtung

Exit-Ticket: Schreibe einen Satz, der den Unterschied zwischen "durchdringt" und "gefährlich" erklärt.